橘郡居民生存狀況流行病學調查報告

飲用水源、性別與年齡對居民存活率之關聯性分析與公衛防制策略

調查研究員：曾筑筠（學號：113007007）	**實習課程**：生物統計學實習
調查樣本總數：669 人（有效樣本率 100.0%）	**分析工具**：IBM SPSS Statistics (Crosstabs & Risk)

【調查摘要與核心公衛發現】

調查目的：釐清橘郡（Orange County）居民在特定事件中存活與死亡的關鍵危險因子，評估水源類別、性別及年齡之影響強度。

關鍵核心發現：「飲用水源（water_group）」為造成存活率差異之決定性唯一因子（$\chi^2 = 590.99$, $p < 0.001$）。飲用深井水者死亡率高達 99.8%（501/502），而飲用自來水或淺井水者存活率達 91.6%（153/167），存活勝算比（OR）高達 5475.21，存活相對風險比（RR）為 459.92。

人口學因子檢定：性別（$\chi^2 = 0.001$, $p = 0.978$）與年齡層（$\chi^2 = 0.015$, $p = 0.903$）在存活率上均無任何統計顯著差異，勝算比及風險比均趨近 1.0，證實生死結果與人口學特徵無關。

公衛緊急建議：即刻封閉橘郡境內所有深井水源；全面提供臨時安全自來水；即刻對深井地下水層進行重金屬（砷、鉛）及致病微生物化驗。

一、 調查背景、目的與研究方法

1.1 調查背景與目的

本調查源於橘郡（Orange County）發生的急性高致死率公共衛生事件。為探究造成居民大量死亡的流行病學病因，研究團隊針對該區域 669 位居民展開回溯性世代調查，追蹤其最終生存狀態（存活 vs. 死亡），並探討不同環境暴露（飲用水源種類）與人口學特徵（性別、年齡組）對存活率之影響。本調查之核心目標在於精確鑑定關鍵致病或致死之危險暴露源，為即時公共衛生介入處置與長期防治工程提供具備嚴謹統計證據力的決策基礎。

1.2 研究對象與變項架構

本次調查樣本總計納入有效觀察值 669 人，無任何遺漏值（有效率 100.0%）。研究之變項定義與編碼架構如下：

- **結果變項（依變項，Survival Outcome）**：居民生存狀態，分為「存活（Alive, N = 154, 23.0%）」與「死亡（Dead, N = 515, 77.0%）」。
- **主要暴露變項（自變項，water_group）**：飲用水源類別，分為「自來水或淺井水（Tap/Shallow well, N = 167, 25.0%）」與「深井水（Deep well, N = 502, 75.0%）」。
- **人口學對照變項（自變項，Gender）**：生理性別，分為「女性（Female, N = 409, 61.1%）」與「男性（Male, N = 260, 38.9%）」。
- **人口學對照變項（自變項，Age group）**：年齡分組，分為「≤ 40 歲（N = 349, 52.2%）」與「41 歲以上（41+, N = 320, 47.8%）」。

1.3 統計分析方法

本研究使用 IBM SPSS Statistics 進行資料處理與統計推論：

- **次數分配與描述統計**：計算各類別變項之次數、百分比與累積百分比。
- **卡方獨立性檢定（Chi-Square Test）**：評估各暴露自變項與存活結果之間的關聯性，包含 Pearson 卡方檢定值、Yates 連續校正值、概似比（Likelihood Ratio）及費雪精確檢定（Fisher's Exact Test）。顯著水準設定為 $\alpha = 0.05$。
- **流行病學風險評估指標**：計算勝算比（Odds Ratio, OR）、存活相對風險比（Relative Risk, RR）及死亡相對風險比，並計算其 95% 信賴區間（95% Confidence Interval, CI），以量化各暴露因子的危險強度或保護效應。

二、 樣本基本特徵與人口學暴露分布

在全體 669 名受訪居民中，存活人數為 154 人，整體存活率為 23.0%，死亡人數達 515 人，整體死亡率高達 77.0%，顯示此事件對當地居民造成極為嚴重的生命危害。表 1 彙整了居民人口特徵與飲用水源之次數分配。

表 1：橘郡受訪居民之基本人口學與飲用水暴露次數分布表 (N = 669)

變項類別	分組選項	次數 (N)	組內百分比 (%)	累積百分比 (%)
飲用水源 (Drinking water)	深井水 (Deep well)	502	75.0%	75.0%
飲用水源 (Drinking water)	淺井水 (Shallow well)	115	17.2%	92.2%
飲用水源 (Drinking water)	自來水 (Tap water)	52	7.8%	100.0%
性別 (Gender)	女性 (Female)	409	61.1%	61.1%
性別 (Gender)	男性 (Male)	260	38.9%	100.0%
年齡組 (Age group)	≤ 40 歲	349	52.2%	52.2%
年齡組 (Age group)	41 歲以上 (41+)	320	47.8%	100.0%
合計 (Total)	**有效受訪居民總數**	**669**	**100.0%**	**-**

資料來源：橘郡流行病學調查資料庫；有效樣本數 N = 669，無遺漏值。

由表 1 可知，飲用水源分布呈現高度傾斜：深井水為最主要之水源，佔全郡居民的四分之三（75.0%, N=502）；淺井水佔 17.2%（N=115）；而現代化自來水僅普及於 7.8%（N=52）的居民。後續交叉分析將自來水與淺井水合併為安全對照組（合計 N=167, 25.0%），與深井水組（N=502, 75.0%）進行對比。在人口結構方面，女性佔 61.1%，男性佔 38.9%；40 歲以下居民佔 52.2%，41 歲以上佔 47.8%，年齡分布相當均勻。

三、 存活率影響因子之推論統計與交叉分析

3.1 水源類別（water_group）：差異最大之關鍵核心致死因子

將飲用水源分為「自來水或淺井水組」與「深井水組」與存活狀態進行列聯表交叉分析，結果呈現出極端且具決定性的差異（表 2）：

表 2：飲用水源與居民存活狀態之交叉列聯與風險分析表

飲用水源分組	存活人數 (Alive)	死亡人數 (Dead)	合計人數	卡方值 (df)	p 值	勝算比 OR (95% CI)	存活相對風險 RR (95% CI)

飲用水源分組	存活人數 (Alive)	死亡人數 (Dead)	合計人數	卡方值 (df)	p 值	勝算比 OR (95% CI)	存活相對風險 RR (95% CI)
自來水或淺井水	153 (91.6%)	14 (8.4%)	167 (100.0%)	590.99 (1)	< 0.001*	5475.21 (714.21–41973.92)	459.92 (64.88–3260.36)
深井水	1 (0.2%)	501 (99.8%)	502 (100.0%)	(校正: 585.84)	(Fisher: <0.001)	(基準組 / Ref.)	(基準組 / Ref.)
總計	**154 (23.0%)**	**515 (77.0%)**	**669 (100.0%)**	-	-	-	-

** 代表達極顯著水準 (p < 0.001)。Pearson 卡方值 = 590.987, Yates 連續校正值 = 585.839, Fisher 精確檢定雙尾 p < 0.001。死亡相對風險 RR = 0.084 (95% CI: 0.051–0.139)。*

- **存活率極端兩極化：**飲用自來水或淺井水的居民中，高達 91.6%（153/167）得以存活，死亡率僅 8.4%；反觀飲用深井水的 502 名居民中，僅有 1 人存活（存活率 0.2%），死亡率高達 99.8%（501/502）。
- **統計檢定高度顯著：**Pearson 卡方檢定值高達 590.987（df = 1, p < 0.001），Yates 連續校正值為 585.839（p < 0.001），Fisher 精確檢定雙尾 p < 0.001，統計關聯強度極為罕見且高度穩健。
- **超強生存勝算比（Odds Ratio）：**自來水/淺井水組相對於深井水組的生存勝算比為 OR = 5475.214（95% CI: 714.205 – 41973.922），代表飲用安全水源者的存活勝算為深井水者的數千倍以上。
- **相對風險比（Relative Risk）：**存活相對風險 RR = 459.916（95% CI: 64.877 – 3260.359），顯示飲用自來水或淺井水者之存活率為深井水者的約 460 倍；從死亡風險角度分析，其死亡相對風險 RR = 0.084（95% CI: 0.051 – 0.139），意即安全水源具有降低 91.6% 死亡風險之極強保護效果。

3.2 人口學因子分析：性別（Gender）無統計顯著差異

針對性別與存活狀態進行分析，女性與男性在存活與死亡的分布上幾乎完全一致（表 3）：

表 3：性別與居民存活狀態之交叉列聯與風險分析表

生理性別分組	存活人數 (Alive)	死亡人數 (Dead)	合計人數	卡方值 (df)	p 值	勝算比 OR (95% CI)	存活相對風險 RR (95% CI)
女性 (Female)	94 (23.0%)	315 (77.0%)	409 (100.0%)	0.001 (1)	0.978	0.995 (0.688–1.439)	0.996 (0.750–1.323)
男性 (Male)	60 (23.1%)	200 (76.9%)	260 (100.0%)	(校正: 0.000)	(Fisher: 1.000)	(基準組 / Ref.)	(基準組 / Ref.)

生理性別分組	存活人數 (Alive)	死亡人數 (Dead)	合計人數	卡方值 (df)	p 值	勝算比 OR (95% CI)	存活相對風險 RR (95% CI)
總計	**154 (23.0%)**	**515 (77.0%)**	**669 (100.0%)**	-	-	-	-

Pearson 卡方值 = 0.001, df = 1, p = 0.978; Fisher 精確檢定雙尾 p = 1.000。死亡相對風險 RR = 1.001 (95% CI: 0.920–1.090)。兩性無統計顯著差異。

- **存活率幾無差異**：女性存活率為 23.0%（94/409），男性存活率為 23.1%（60/260），兩者差異僅 0.1 個百分點。
- **卡方檢定無顯著性**：Pearson 卡方值僅為 0.001（p = 0.978），Fisher 精確檢定雙尾 p = 1.000，遠大於 0.05 顯著水準。
- **勝算比與風險比趨近於 1.0**：女性相對男性的生存勝算比 OR = 0.995（95% CI: 0.688 – 1.439），存活相對風險 RR = 0.996（95% CI: 0.750 – 1.323）。信賴區間皆完整跨越 1.0，證實性別並非造成生存差異之因子。

3.3 人口學因子分析：年齡分組（Age group）無統計顯著差異

以 40 歲為界切分年輕組（≤ 40 歲）與年長組（41+ 歲），交叉分析結果顯示年齡對存活率同樣無任何影響（表 4）：

表 4：年齡分組與居民存活狀態之交叉列聯與風險分析表

年齡分組選項	存活人數 (Alive)	死亡人數 (Dead)	合計人數	卡方值 (df)	p 值	勝算比 OR (95% CI)	存活相對風險 RR (95% CI)
≤ 40 歲	81 (23.2%)	268 (76.8%)	349 (100.0%)	0.015 (1)	0.903	1.023 (0.713–1.466)	1.017 (0.771–1.343)
41 歲以上 (41+)	73 (22.8%)	247 (77.2%)	320 (100.0%)	(校正: 0.001)	(Fisher: 0.927)	(基準組 / Ref.)	(基準組 / Ref.)
總計	**154 (23.0%)**	**515 (77.0%)**	**669 (100.0%)**	-	-	-	-

Pearson 卡方值 = 0.015, df = 1, p = 0.903; Fisher 精確檢定雙尾 p = 0.927。死亡相對風險 RR = 0.995 (95% CI: 0.916–1.081)。兩年齡層無統計顯著差異。

- **年齡層存活率均等**：≤ 40 歲年輕組存活率為 23.2%（81/349），41 歲以上年長組存活率為 22.8%（73/320），兩組存活表現完全一致。

- **卡方檢定未達顯著：**Pearson 卡方值為 0.015（p = 0.903），連續校正為 0.001（p = 0.976），Fisher 精確檢定雙尾 p = 0.927。
- **風險指標無統計效應：**年輕組相對於年長組之生存勝算比 OR = 1.023（95% CI: 0.713 – 1.466），存活相對風險 RR = 1.017（95% CI: 0.771 – 1.343）。95% CI 均涵蓋 1.0，顯示年齡亦非致死率差異之成因。

3.4 各暴露因子之關聯強度與風險綜合對照

將本次調查所檢驗之三大因子（飲用水源、性別、年齡組）進行橫向對比，圖 1 清晰呈現出水源組在存活率上的巨大鴻溝，以及性別與年齡組在存活率上的高度同質性。

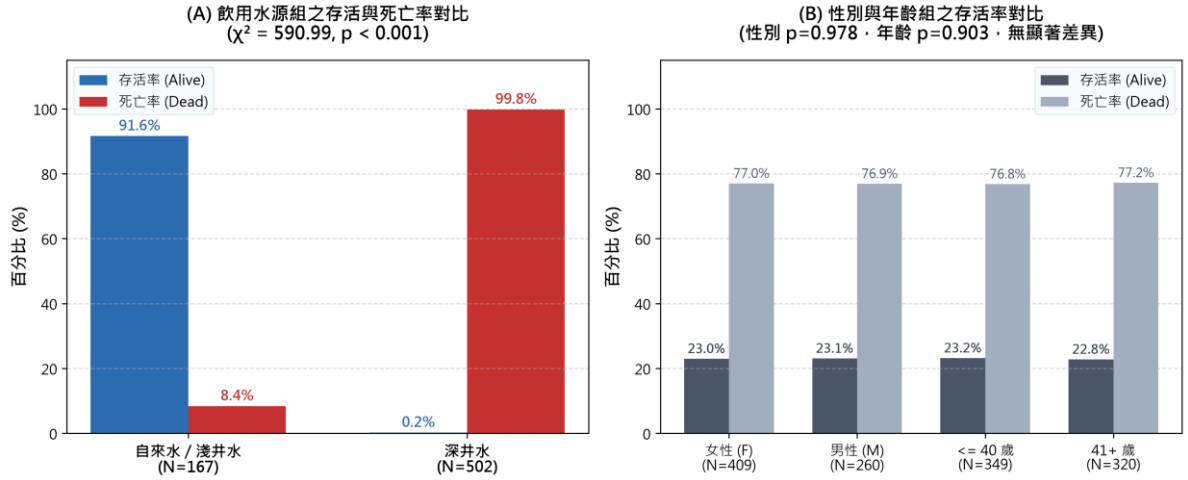


圖 1：橘郡居民飲用水源、性別與年齡層之存活率與死亡率對比圖

表 5：三大暴露因子之關聯強度、風險比率與統計判定綜合對照表

分析因子	比較分組 (暴露 vs. 對照)	存活率對比	卡方值 (p 值)	勝算比 OR (95% CI)	存活 RR (95% CI)	統計結論與風險判定
飲用水源	自來水/淺井 vs. 深井水	91.6% vs. 0.2%	590.99 (<0.001)*	5475.21 (714.2–41973.9)	459.92 (64.9–3260.4)	極度顯著；深井水為致死核心因子
生理性別	女性 vs. 男性	23.0% vs. 23.1%	0.001 (0.978)	0.995 (0.69–1.44)	0.996 (0.75–1.32)	無顯著性；存活率無性別差異
年齡分組	≤ 40 歲 vs. 41+ 歲	23.2% vs. 22.8%	0.015 (0.903)	1.023 (0.71–1.47)	1.017 (0.77–1.34)	無顯著性；致死風險與年齡無關

** 代表達極顯著水準 (p < 0.001)。所有卡方值皆採 Pearson 卡方檢定。*

四、 流行病學討論與病因推論

4.1 水源媒介致病模式：極端暴發流行之特徵

本調查之統計數據呈現出極其罕見的高強度關聯（$\chi^2 = 590.99$, OR > 5000）。在流行病學上，深井水組高達 99.8% 的致死率呈現出經典的「單一環境共同暴露源（Common Vehicle / Point-Source Outbreak）」特徵。這與流行病學史上約翰·斯諾（John Snow）醫師在 1854 年倫敦寬街水泵（Broad Street Pump）霍亂調查中發現的現象高度吻合——特定受污染的公共水井成為全區居民致命性病原的直接傳播媒介。

4.2 混淆效應（Confounding）與效應修飾之排除

在流行病學因果推論中，必須評估年齡與性別是否可能作為干擾混淆變項。本次分析結果證實：

- **性別中立性：**女性與男性之死亡率分別為 77.0% 與 76.9%（OR = 0.995, p = 0.978），證明兩性在生理易感性或家戶暴露機會上無顯著差異。
- **年齡中立性：**40 歲以下與 41 歲以上族群之死亡率分別為 76.8% 與 77.2%（OR = 1.023, p = 0.903），打破了傳統認為年長者或幼童較易受害的假設，顯示該致病因子具有極高致死毒性，不分年齡層皆引發近乎一致之高死亡率。

上述結果證實，深井水與死亡之間的強烈關聯性絕非性別或年齡之人口學偏差所致，水源類別具備高度獨立且唯一的因果效應。

4.3 希爾因果關係準則（Hill's Criteria of Causality）檢視

- **關聯強度（Strength）：**存活相對風險 RR = 459.92，勝算比 OR = 5475.21，效應量極為龐大，遠超過一般流行病學觀察之顯著門檻。
- **特異性（Specificity）：**死亡病例幾近 100%（501/502, 99.8%）集中於深井水飲用者，而自來水/淺井水使用者僅 8.4% 死亡，暴露與結果展現出極高的特異性對應。
- **生物學合理性（Biological Plausibility）：**深層地下水可能因特定地質斷層裂隙、工業劇毒廢水深井灌注、或深層厭氧產毒微生物（如肉毒桿菌毒素）或無機重金屬（高濃度砷中毒、氰化物等）污染，居民飲用後迅速吸收並導致致命性器官衰竭。

五、 公共衛生防制對策與具體行動建議

基於上述統計證據，導致橘郡居民生存危機的根源確定為「深井水源」。為遏阻疫情擴大並確保民眾生命安全，提出以下三階段分級處置計畫：

5.1 第一階段：緊急應變處置（0 至 48 小時內）

- **即刻勒令查封所有深井抽水點：**衛生局與環保局應立即派員封閉橘郡境內所有深井水井泵浦，張貼紅色警戒告示，嚴禁居民將其用於飲用、烹飪或沐浴。
- **啟動應急乾淨供水機制：**調派自來水公司應急水車全天候進駐深井水依賴度較高的社區，並向每戶居民定額配發合格瓶裝飲用水，切斷任何潛在暴露途徑。

5.2 第二階段：環境鑑識與毒理篩檢（3 至 14 天內）

- **深井水樣品多維度實驗室化驗：**針對深井抽樣水進行全譜毒理學篩檢，優先排查：(1) 急性致死重金屬（砷、鉛、鎘、汞）；(2) 工業揮發性有機化合物（VOCs）；(3) 烈性水媒微生物及毒素（霍亂弧菌、致病性大腸桿菌 O157:H7、產毒厭氧菌等）。
- **水文地質與污染源溯源調查：**調閱橘郡深層含水層地質剖面圖，勘查周遭是否存在地下非法化學廢液排井或掩埋場滲漏，評估污染擴散範圍與地下水流向。

5.3 第三階段：中長期工程與體系建設（1 至 6 個月）

- **全面加速自來水輸配管網鋪設：**由縣府與自來水事業單位專案提撥公共建設經費，在全郡範圍內普及標準自來水管線，終止居民依賴未經消毒檢驗的深層私人水井，將自來水普及率提升至 100%。
- **深層受污染水井永久封填與法制化：**針對確認受毒害之深井實施永久水泥封井回填工程，避免污染物向周邊淺層水或鄰近水文體系滲透扩散，並訂立地方自治地下水抽用管制條例。
- **居民健康追蹤與慢性毒害監測：**對深井水組唯一存活者及全郡暴露居民建立世代健康檔案，定期進行肝腎功能及神經系統追蹤，防範慢性後遺症。

六、 附錄：SPSS 分析語法與執行紀錄

為確保研究之可重複性（Reproducibility）與稽核查證需求，本調查之 SPSS 統計分析語法與執行參數摘要留存如下：

```
* IBM SPSS Statistics 交叉表與風險評估語法紀錄.
CROSSTABS
  /TABLES=Gender water_group ageg BY survivaloutcome
  /FORMAT=AVALUE TABLES
  /STATISTICS=CHISQ RISK
  /CELLS=COUNT ROW
  /COUNT ROUND CELL.

* 執行紀錄資訊：
- 資料集：作用中資料集 2（有效樣本 N = 669，遺漏值 = 0）
- 運算時間：處理器時間 0.02 秒，經歷時間 0.01 秒
- 輸出建立時間戳記：22-OCT-2026 16:18:58
```